

第 1 课 | 实验环境部署与提示词基础

本单元包含两项核心学习任务：（1）依六步流程完成个人实验环境之部署，须于下次课前完成；（2）习得提示词（prompt）之基础概念，并借由对话式 AI 代理（conversational AI agent）完成一篇指定课程文献之翻译——该任务旨在融合文本阅读与自主探究式学习。

学习目标（Learning Objectives）

完成本单元后，你将具备：

- 部署个人实验环境之能力（Google 帐号、Gemini API 金钥、Colab、GitHub 帐号、NotebookLM）
- 提示词三要素（明确性 specific / 角色 role / 格式 format）之理解与应用
- 以「AI 翻译 + 人工校对」工作流完成英文文献阅读之方法

课前准备（Pre-class Requirement）

- 一台可连网之电脑或手机
- 一个有效信箱（用于帐号注册）

第一部分：实验环境部署（六步协议，课前完成）

以下六步依据各平台官方最新手册编写（以 2026-08 为准；平台规则可能调整，如遇变动以官方最新说明为准）。

步骤 1：注册 Google 帐号

- 用途：Gemini 网页版、Colab 与 NotebookLM 均需 Google 帐号登入
- 官方指引：support.google.com/accounts/answer/27441（Google 帐号说明中心）
- 操作：访问 accounts.google.com/signup → 填写姓名、使用者名称（作为信箱）、密码 → 依提示完成验证
- 已有 Google 帐号者跳过此步

步骤 2：取得 Gemini API 金钥（API key）

- 用途：后续课程以 Colab 程式呼叫 Gemini 模型；网页版对话无需金钥

- 官方指引： ai.google.dev/gemini-api/docs/api-key (Gemini API 官方文件「API keys」)
- 操作：访问 aistudio.google.com/apikey → 以 Google 帐号登入 → 点选「Create API key」→ 复制并妥善保存
- 说明：免费层无需绑定信用卡；金钥仅限个人使用，不得外传

步骤 3：Colab 首次执行

- 用途：云端 Python 笔记 (notebook) 执行环境
- 官方入口： colab.research.google.com
- 操作：访问上述网址 → 以 Google 帐号登入 → 开启任一范例 notebook → 依序点击各程式单元 (cell) 左侧执行钮 → 确认输出正常
- 说明：免费层资源与用量有限制；本课程每课请求量小，免费层足够

步骤 4：注册 GitHub 帐号

- 用途：课程实验程式 (notebook) 经 GitHub 发布与取得
- 官方指引： docs.github.com (GitHub 文件「Creating an account on GitHub」)
- 操作：访问 github.com/signup → 填写信箱、密码、使用者名称 → 完成信箱验证
- 说明：下载公开仓库无需登入；建议注册以便保存个人副本

步骤 5：验证「GitHub → Colab」链路

- 用途：验证课程实验程式之取得流程
- 操作：
 1. 确认浏览器已登入你的 Google 账号 (未登入时 Colab 会要求先登入——必须登入才能开启与执行)
 2. 于浏览器开启以下网址 (Colab 直接加载 GitHub 仓库中的 notebook) :
https://colab.research.google.com/github/aiccuser1/msba6125-2026/blob/main/lab/ch01/Lab_Ch01.ipynb
 3. Colab 开启后 (以你的账号工作阶段载入)：选单 File (档案) → Save a copy in Drive (在云端硬碟另存副本——否则只是临时载入，不会保存)
 4. 于个人副本中依序执行各单元 (环境验证 + 基本运算 + Gemini API 连线测试)，确认输出显示 OK
- 说明：一律操作个人副本，不修改原档；API 金钥以 Colab Secrets 储存 (notebook 内含设定说明)

步骤 6：认识 NotebookLM (Gemini Notebook)

- 用途：知识库问答工具——以课程文件为基础提问，答案附原文出处；本课程介绍此工具，你可自行选用
- 说明：NotebookLM 已更名为 **Gemini Notebook** (介面与功能相同，官方新名称)；登入 notebooklm.google.com 后即可使用
- 操作：访问 notebooklm.google.com → 以 Google 帐号登入 → 新建笔记本 → 上传课程讲义 (PDF / Word) → 基于文件提问，答案附原文出处
- 无法存取 Google 服务者：可使用替代工具 (见文末「工具对照表」——如元宝 + ima 桌面版)，用法与 NotebookLM 相同

第二部分：提示词基础 (三要素)

提示词 (prompt) 为你对 AI 之指令。有效提示词包含三项要素：

要素	定义	反例 → 正例
明确性 (specific)	明定任务对象、范围与约束	「帮我翻译这段」→「将下列英文段落翻译为简体中文，术语保留英文原文并于括号内注明」
角色 (role)	指定 AI 之身份 / 视角	「翻译一下」→「你是一位专业译员，擅长管理资讯系统领域之中英互译」
格式 (format)	指定输出之组织方式	「总结一下」→「以三个要点条列，每点不超过 50 字」

原则：同一任务，提示词越具体，输出越可用。此为后续各单元之核心技能。

第三部分：应用实践——以 AI 翻译完成指定阅读

课程于 Canvas 提供每章阅读材料 (英文原文)。本单元藉对话式 AI 代理完成阅读：

1. 开启 Canvas 课程页，下载 **Reading_Ch01** 任一篇文章 (英文原文)

2. 开启 Gemini 网页版 (gemini.google.com) 或其他对话式 AI 代理 (元宝 / DeepSeek / Kimi 等)

3. 复制文章第一段, 输入以下提示词:

你是一位专业译员, 擅长管理资讯系统领域的中英互译。

请将以下英文段落翻译为简体中文:

- 术语首次出现时保留英文原文并于括号内注明
- 保持学术语气
- 直译优先, 不意译

[贴上文章段落]

4. 对照译文与原文, 检核: 术语是否保留? 语句是否通顺? 有疑问处再次提问 (如「此句之 out-of-bounds read 为何意?」)

5. 重复步骤 3-4, 完成整篇文章之翻译阅读

完成标准: 能以自身语言向同学复述该文要点 (不要求缴交译稿——翻译为阅读之手段, 非交付物)。

课后完成清单

- ☐ 注册 Google 帐号 (或确认已有)
- ☐ 取得 Gemini API 金钥并妥善保存
- ☐ Colab 首次执行成功
- ☐ 注册 GitHub 帐号并完成信箱验证
- ☐ 自课程仓库 lab/ch01/ 成功开启 notebook → Save a copy → 执行成功
- ☐ 启用 NotebookLM (Gemini Notebook) 并上传一份讲义试用
- ☐ 以对话式 AI 代理完成至少一段 Reading_Ch01 文章之翻译阅读

工具对照表

本课程以 Google 生态 (Gemini + Colab + NotebookLM) 为主。任一工具无法使用时 (如网路环境受限), 按下表切换替代工具:

用途	主力工具	替代工具
对话 / 翻译	Gemini	元宝 (yuanbao) /

用途	主力工具	替代工具
	(gemini.google.com)	DeepSeek / Kimi / WPS AI
知识库问答	NotebookLM (Gemini Notebook)	元宝 + ima 桌面版
程式执行	Colab	本地 Python 环境
文书处理	Google Docs	Word + WPS AI

各平台免费额度与规则会调整，以官方最新说明为准。本课程练习请求量小（每课数条 prompt），免费档足够。

替代工具之详细 prompt 对照与 DeepSeek 思考模式说明，见课程 GitHub 仓库 lab/ai-tools-guide.md（可选阅读）。